NACHDA NOUROUDDINE

Étudiante Ingénieure — Génie des Systèmes de Télécommunications & Réseaux | ENSA Tétouan | BAC+5
nourouddine.nachda@gmail.com | linkedin.com/in/nourouddine-nachda | github.com/Nachda | +212 677573301

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Étudiante en 5ème année (BAC+5) d'ingénierie en **Systèmes de Télécommunications & Réseaux** à l'ENSA Tétouan. Solide formation en **réseaux mobiles**, **protocoles réseaux**, **planification radio** (Atoll, NetSpot) et **traitement numérique du signal** (DSP, GNU Radio), mise en pratique dans des projets de simulation (soft handover UMTS, modem M-QAM) et d'étude de couverture. Intérêt pour l'analyse de données et le Machine Learning appliqués aux réseaux. Recherche un **stage de fin d'études (PFE)** en **réseaux mobiles et télécommunications.** Français (C2), anglais (B2), arabe (A1).

FORMATION

École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan (ENSA Tétouan) — *2021 – Présent (Diplôme prévu en 2027)*
Cycle Ingénieur — Génie des Systèmes de Télécommunications & Réseaux (5ème année, parcours Télécom)

Cours pertinents : Technologies des Réseaux Mobiles, Routage IP & Switching, Sécurité des Réseaux, Traitement Numérique du Signal, Modulation Numérique, Machine & Deep Learning, Bases de données (Oracle)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage PFA | *H.B Development, Tétouan — Juillet – Août 2026*

Sujet : Conception et prototypage d'un système robotique embarqué pour l'agriculture de précision : détection, géolocalisation et conseil agronomique des maladies des cultures.

Contribution personnelle :

- Conçu l'architecture matérielle du dispositif embarqué (ESP32, GPS, modem 4G/LoRa), de la connectivité à trois niveaux et validé le firmware par simulation Wokwi.
- Conçu et optimisé le pipeline de reconnaissance vocale (STT), divisant par environ 2 la latence de transcription en régime stable (40 → 17 s).
- Conçu et sécurisé le serveur backend (FastAPI, authentification JWT, SQLite) et intégré l'assistant conversationnel AgriGPT (LLM/RAG) pour des consultations agronomiques instantanées.
- Développé l'application mobile Flutter bilingue (français/darija), avec géolocalisation temps réel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Réseaux & Radio : 2G/3G/4G/5G, TCP/IP, OSPF, EIGRP, VLANs, Atoll (planification RF), NetSpot, MQTT, LoRaWAN

Data Science & IA : TensorFlow, Scikit-Learn, XGBoost, Pandas, LSTM, Streamlit

Développement & Embarqué : Python, FastAPI, Flutter, C/C++, Java, SQL (Oracle, SQLite), Git, ESP32, Raspberry Pi

Traitement du signal : DSP (FFT, FIR/IIR), modulation M-QAM, GNU Radio, MATLAB

Certifications : Cybersecurity Fundamentals – IBM SkillsBuild (2025) · ML for Cybersecurity – IBM Developer Skills (2025)

PROJETS ACADÉMIQUES

Simulation du soft handover UMTS/WCDMA | *MATLAB*

- Développé un simulateur MATLAB du soft handover UMTS selon l'algorithme 3GPP (événements 1A/1B/1C/1D, Active Set) : RSCP et Ec/No sur 2 à 3 Node B, propagation COST231-Hata, shadowing log-normal corrélé.
- Étude paramétrique Monte-Carlo (TTT × hystérésis) montrant qu'augmenter les deux réduit fortement le ping-pong.

Prédiction de Trafic Réseau 5G | *Deep Learning*

- Analyse de 4M de paquets réels, benchmark de 23 modèles ; Stacked Generalization supérieur de +18,4 % aux autres modèles, déployé via Streamlit.

Conception d'un Modem M-QAM | *Modulation Numérique*

- Simulateur de couche physique 4G/5G (16/64/256-QAM, canal AWGN) ; SNR 15,07 dB atteint, courbes BER/SNR conformes à la théorie.

Étude de Site Wi-Fi | *NetSpot*

- Cartographie de couverture Wi-Fi (20 points de données), identification des zones mortes (signal < -96 dBm) et interférences, optimisation du placement des points d'accès, portant la couverture minimale à -70 dBm.

LEADERSHIP ET BÉNÉVOLAT

Trésorière Générale, Association des Étudiants Comoriens au Maroc (ACEM) Section Tétouan — gestion du budget et responsable sponsoring pour une association de 50+ membres, 5 événements annuels.